Corrigé — Examen national 2009, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(2;2;-1)$, $(\mathcal{P}) : 2x+y+2z-13=0$ et $(\mathcal{S})$ de centre $\Omega(1;0;1)$ et de rayon 3.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $(x-1)^2+y^2+(z-1)^2=9 \iff x^2+y^2+z^2-2x-2z-7=0$. Pour A : $4+4+1-4+2-7=0$, donc $A \in (\mathcal{S})$.

b) $d(\Omega,\mathcal{P})=\dfrac{|2+0+2-13|}{3}=3$: $(\mathcal{P})$ est tangent à $(\mathcal{S})$.

2. a) $(D)\perp(\mathcal{P})$: $\vec{u}(2;1;2)$, vecteur normal à $(\mathcal{P})$, dirige (D). Avec $\overrightarrow{\Omega A}(1;2;-2)$: $\overrightarrow{\Omega A}\wedge\vec{u}=(6;-6;-3)$.

b) $d(\Omega,(D))=\dfrac{\left\|\overrightarrow{\Omega A}\wedge\vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}=\dfrac{\sqrt{36+36+9}}{3}=3$, égal au rayon, et $A\in(D)\cap(\mathcal{S})$: (D) est tangente à $(\mathcal{S})$ en A.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2-6z+25=0$: $\Delta'=9-25=-16=(4i)^2$, donc $z=3+4i$ ou $z=3-4i$.

2. a) $\dfrac{d-c}{a-c}=\dfrac{3+3i}{1+i}=3\in\mathbb{R}$: A, C, D sont alignés.

b) L'homothétie de centre B et de rapport $\dfrac{3}{2}$: $p-b=\dfrac{3}{2}(a-b)=\dfrac{3}{2}\times 8i=12i$, donc $p=3-4i+12i=3+8i$.

c) $\dfrac{d-p}{a-p}=\dfrac{2-2i}{-4i}=\dfrac{(2-2i)i}{4}=\dfrac{1+i}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$. Donc $\left(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PD}\right)\equiv\dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$ et $\dfrac{PD}{PA}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, c'est-à-dire $PA=\sqrt{2}PD$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Sept boules noires et deux blanches ; deux tirages successifs sans remise : $9 \times 8 = 72$ issues. X est le nombre de boules blanches restant dans l'urne.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $X \in \{0; 1; 2\}$.
2. $X = 0$: les deux blanches sont tirées, $p = \dfrac{2 \times 1}{72} = \dfrac{1}{36}$. $X = 1$: une seule blanche tirée, $p = \dfrac{2 \times (2 \times 7)}{72} = \dfrac{28}{72} = \dfrac{7}{18}$.
3. $p(X = 2) = \dfrac{7 \times 6}{72} = \dfrac{7}{12}$; $E(X) = \dfrac{7}{18} + 2 \times \dfrac{7}{12} = \dfrac{28}{18} = \dfrac{14}{9}$.

Exercice 4 (3 points) — suites

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{1 + 4u_n}{7 - 2u_n}$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $1 - u_{n+1} = \dfrac{7 - 2u_n - 1 - 4u_n}{7 - 2u_n} = \dfrac{6(1 - u_n)}{5 + 2(1 - u_n)}$. Par récurrence, si $1 - u_n > 0$, alors $1 - u_{n+1} > 0$ ($1 - u_0 = 1 > 0$).
2. a) $2u_{n+1} - 1 = \dfrac{5(2u_n - 1)}{7 - 2u_n}$ et $u_{n+1} - 1 = \dfrac{6(u_n - 1)}{7 - 2u_n}$, donc $v_{n+1} = \dfrac{5}{6} v_n$; $v_0 = 1$ et $v_n = \left(\dfrac{5}{6}\right)^n$.

b) $v_n(u_n - 1) = 2u_n - 1 \iff u_n(v_n - 2) = v_n - 1 \iff u_n = \dfrac{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2}$, et $\lim u_n = \dfrac{-1}{-2} = \dfrac{1}{2}$.

Exercice 5 (2 points) — calcul intégral

Méthode — Questions 1 et 2

1. Une primitive de $2x\left(x^2 - 1\right)^{2009}$ (de la forme $u'u^{2009}$) est $\dfrac{\left(x^2 - 1\right)^{2010}}{2010}$; donc $\displaystyle\int_1^{\sqrt{2}} 2x\left(x^2 - 1\right)^{2009} dx = \frac{1 - 0}{2010} = \frac{1}{2010}$.
2. Par parties avec $u = \ln(x + 1)$ et $v' = 2x + 1$, $v = x^2 + x = x(x + 1)$:

$$\int_0^2 (2x + 1)\ln(x + 1)\, dx = \Big[x(x + 1)\ln(x + 1)\Big]_0^2 - \int_0^2 x\, dx = 6\ln 3 - 2.$$

Exercice 6 (6 points) — étude de fonction

$f(x) = x\,\dfrac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) En multipliant numérateur et dénominateur par e^{-2x} : $f(x) = x\,\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.

b) $f(-x) = -x\,\dfrac{e^{-2x}-1}{e^{-2x}+1} = -x\,\dfrac{1-e^{2x}}{1+e^{2x}} = f(x)$: f est paire. Et $f(x) - x = x\,\dfrac{(1-e^{-2x})-(1+e^{-2x})}{1+e^{-2x}} = \dfrac{-2xe^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.

c) En $+\infty$: $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} \to 1$, donc $f(x) \to +\infty$; et $xe^{-2x} \to 0$, donc $f(x) - x \to 0$: $(D) : y = x$ est asymptote en $+\infty$.

2. Pour $x \geq 0$, $f(x) - x \leq 0$: $(\mathcal{C})$ est en dessous de (D) sur $[0;+\infty[$.

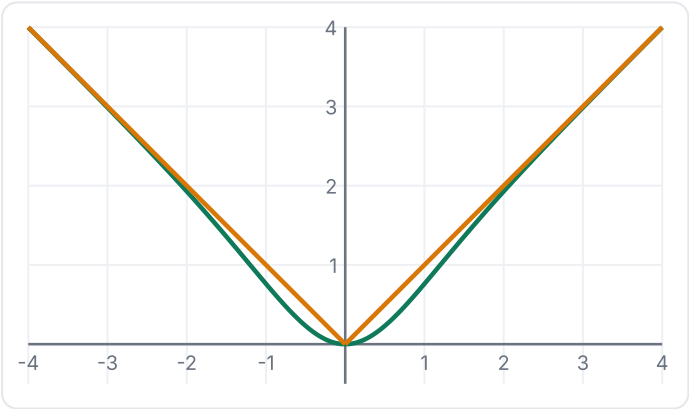
Méthode — Questions 3 et 4

a) Avec $h(x) = \dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$, $h'(x) = \dfrac{4e^{2x}}{(e^{2x}+1)^2}$ et $f' = h + xh'$:

$$f'(x) = \frac{\left(e^{2x}-1\right)\left(e^{2x}+1\right)+4xe^{2x}}{\left(e^{2x}+1\right)^2} = \frac{e^{4x}-1+4xe^{2x}}{\left(e^{2x}+1\right)^2}, \quad f'(0) = 0.$$

b) Pour $x \geq 0$: $e^{4x} \geq 1$ et $4xe^{2x} \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$.

c) f croît sur $[0;+\infty[$ à partir de $f(0) = 0$; par parité, elle décroît sur $]-\infty;0]$.



$(\mathcal{C})$, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et ses asymptotes $y = x$ et $y = -x$.